МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теория автоматического управления»

На тему: «Система управления модуля поворота промышленного робота»

Вариант: 70

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.

Принял к.т.н. _____ Терешин В.А.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение 4

Техническое задание 6

1 Математическая модель системы управления 8
- 1.1 Уравнения движения механической части 8
- 1.2 Характеристики двигателя 10
- 1.3 Передаточная функция обратной связи (ПИД-регулятор) . . 11
- 1.4 Операторная форма системы уравнений движения 12
- 1.5 Матричная форма системы уравнений в изображениях по Лапласу 14
- 1.6 Структурная схема системы управления 16

2 Область устойчивости системы управления в пространстве {Кдр, Ким} 19
- 2.1 Исследуемые параметры системы 19
- 2.2 Вывод характеристического полинома 19
- 2.3 Необходимые условия устойчивости (критерий Стодолы) . . 22
- 2.4 Достаточные условия устойчивости (критерий Рауса–Гурвица) 22
- 2.5 Построение области устойчивости методом D-разбиения . . 23
- 2.6 Проверка устойчивости для заданных значений варианта 70 24
- 2.7 Заключение 26

3 Исследование переходных процессов 27
- 3.1 Передаточная функция системы с учётом интегратора . . . 27
- 3.2 Переходный процесс системы 28
- 3.3 Крутящий момент на выходном валу 29
- 3.4 Управляющее воздействие 30
- 3.5 Основные показатели качества 31
- 3.6 Оптимальная кривая качества 32
- 3.7 Линии равных длительностей переходных процессов 32

4 Моделирование системы при параметрах варианта 70 34
- 4.1 Параметры системы 34

4.2 Переходные процессы системы 34
4.3 Оценка качества системы 35
4.4 Роль интегрального звена 36

Выводы 37

Введение

В данной курсовой работе исследована система управления модулем поворота промышленного робота (вариант 70) с заданными коэффициентами: передаточное отношение редуктора Кдр = $i = 50$, коэффициент преобразования измерителя Ким = $k = 100$ и коэффициент регулятора Кпр = 1. Система построена на основе ПИД-регулятора с отрицательной обратной связью по углу, угловой скорости и интегралу от ошибки.

Получена математическая модель электромеханической системы, учитывающая упругость редуктора, динамику двигателя и измерительные цепи. На основе характеристического уравнения шестого порядка и критериев Стодолы, Рауса–Гурвица и Михайлова исследована устойчивость системы управления.

Основное внимание в работе уделено исследованию устойчивости системы в пространстве параметров

$$\{\text{Кдр}, \text{Ким}\} = \{i, k\},$$

где i — передаточное отношение редуктора, а k — коэффициент преобразования измерителя угла. Коэффициент регулятора в соответствии с техническим заданием фиксирован:

$$\text{Кпр} = 1.$$

С использованием метода D-разбиения построена область устойчивости системы. Для устойчивых режимов исследованы переходные процессы и определены области допустимых значений крутящего момента на выходном валу редуктора и управляющего сигнала. Также построены линии равных длительностей переходных процессов в пространстве параметров (i, k).

Для параметров варианта 70 ($i = 50,\ k = 100$) построены переходные процессы по основным переменным системы: углу поворота выходного вала, сигналу рассогласования, упругой деформации редуктора, крутящему моменту и управляющему сигналу. Проверено выполнение требований технического задания по устойчивости, быстродействию и ограничениям

на момент и напряжение.

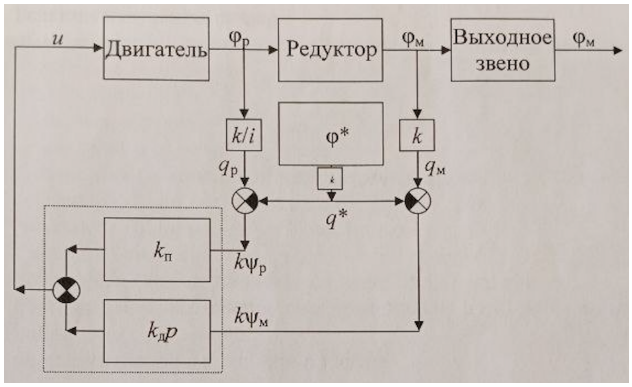
Техническое задание

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя φ_p и выходного вала редуктора φ_m измеряются, и пропорциональные им сигналы $q_p = k\frac{\varphi_p}{i}$, $q_m = k\varphi_m$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\varphi^*$.

$k = 100$ [В/рад] — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, $i = 50$ — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_p = q_p - q^*$, и $k\psi_m = q_m - q^*$ поступают на ПИД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.

Для варианта 70 заданы дополнительные коэффициенты:

$$\text{Кдр} = i = 50, \quad \text{Ким} = k = 100, \quad \text{Кпр} = 1.$$



Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_M = 1$ кг $\cdot$ м^2. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$Нм/рад, $b = 4$ [Нм $\cdot$ с/рад]. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ [кг $\cdot$ м^2]. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru.$$

Во всех последующих разделах обозначение σ используется вместо параметра s из технического задания, чтобы исключить конфликт с оператором Лапласа. Крутизна механической характеристики и собственная по-

стоянная времени двигателя: $s = 0.02$ Нмс, $\tau = 0.003$ c. Коэффициент $r = 0.2$ [Нм / В]. M_d — движущий момент двигателя.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Полученную систему четырех уравнений следует разрешить в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных и сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\varphi^* \equiv 180°$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m|_{max} < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{u\}$, в которой $|u|_{max} < 220$. В области одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_p = t_p(k_p, k_d)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_m|$ не превосходит 10% от φ^*. Построить оптимальную кривую

$$J_{opt}(\rho) = \min_{k_p,k_d} \int_0^{t_p} (\psi_M^2 + \rho u^2)\, dt, \qquad \rho \in [0; \infty].$$

Исследовать переходные процессы системы при параметрах варианта 70:

$$i = 50, \qquad k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1.$$

построив графики: действительного перемещения $\varphi_m(t)$; сигнала рассогласования $\psi_p(t)$; упругой деформации редуктора $\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m$; крутящего момента на выходе редуктора $M_m(t)$; движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_{dpr} = M_d i$; сигнала управления $u(t)$.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая система привода модуля поворота промышленного робота состоит из трёх основных элементов: ротора двигателя, редуктора (передаточного механизма) и выходного звена (нагрузки). Редуктор обладает конечной жёсткостью и внутренним трением, поэтому он не может считаться абсолютно жёстким. Следовательно, систему необходимо рассматривать как две вращающиеся массы (ротор и нагрузку), соединённые упругой и демпфирующей связью.

Степени свободы и переменные. Система имеет две степени свободы:

- $\varphi_p(t)$ — угол поворота ротора двигателя (рад);
- $\varphi_m(t)$ — угол поворота выходного вала редуктора (рад).

Входным воздействием является управляющее напряжение $u(t)$ (В), выходной координатой — $\varphi_m(t)$. Дополнительными переменными, необходимыми для описания динамики, служат:

- $M_d(t)$ — движущий момент двигателя (Нм);
- $M_m(t)$ — крутящий момент, передаваемый через редуктор на выходной вал (Нм).

Все переменные являются функциями времени t.

Момент упругого редуктора. Редуктор с передаточным отношением $i = 50$ (коэффициент Кдр) преобразует вращение ротора в выходное вращение. В предположении абсолютно жёсткого редуктора углы были бы связаны соотношением $\varphi_p = i\varphi_m$. Однако реальный редуктор обладает упругостью и вязким трением. Для описания таких свойств используется модель вязкоупругого элемента Кельвина–Фойгта. Согласно этой модели, момент M_m зависит от разности приведённых углов (угол ротора, приведённый к выходному валу, равен φ_p/i) и их производных:

$$M_m = c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right), \qquad (1.1)$$

где

$$c = 10^3 \text{ Нм/рад}, \qquad b = 4 \text{ Нм} \cdot \text{с/рад}.$$

Первый член описывает упругую составляющую (пропорциональна деформации), второй — демпфирующую (пропорциональна скорости деформации). Знак момента выбран так, что при $\varphi_p/i > \varphi_m$ редуктор стремится повернуть нагрузку в положительную сторону ($M_m > 0$).

Уравнения движения ротора и нагрузки. Запишем уравнения вращательного движения на основе второго закона Ньютона: сумма моментов, действующих на вращающееся тело, равна произведению момента инерции на угловое ускорение.

На ротор действуют:

1. Движущий момент двигателя M_d (положительный, если он направлен в сторону увеличения φ_p).
2. Реактивный момент со стороны редуктора, приведённый к валу ротора. Поскольку момент M_m приложен к выходному валу, а на ротор он передаётся через редуктор, то соотношение моментов обратно передаточному отношению (при отсутствии потерь). Знак этого момента противоположен знаку M_d, так как деформация редуктора стремится вернуть ротор в нейтральное положение. Следовательно, приведённый момент равен $-\frac{1}{i}M_m$.

Момент инерции ротора задан: $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м². Таким образом,

$$J_d\ddot{\varphi}_p = M_d - \frac{1}{i}M_m. \qquad (1.2)$$

На нагрузку (выходное звено) действует только момент M_m со стороны редуктора, который вращает её в положительном направлении при $M_m > 0$. Момент инерции нагрузки $J_M = 1$ кг·м². Следовательно,

$$J_M\ddot{\varphi}_m = M_m. \qquad (1.3)$$

Развёрнутая форма. Подставим выражение (1.1) для M_m в (1.2) и (1.3). Получим систему двух дифференциальных уравнений второго порядка,

связывающих $\varphi_p(t)$ и $\varphi_m(t)$ с движущим моментом $M_d(t)$:

$$J_d\ddot{\varphi}_p = M_d - \frac{1}{i}\left[c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right)\right], \qquad (1.4)$$

$$J_M\ddot{\varphi}_m = c\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m\right) + b\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i} - \dot{\varphi}_m\right). \qquad (1.5)$$

Уравнения (1.4)–(1.5) полностью описывают динамику механической части при известном моменте двигателя $M_d(t)$.

1.2 Характеристики двигателя

Согласно техническому заданию, динамика двигателя постоянного тока с независимым возбуждением описывается линейным дифференциальным уравнением первого порядка, учитывающим электромагнитную инерционность и противо-ЭДС:

$$\tau\dot{M}_d + M_d = -\sigma\dot{\varphi}_p + ru, \qquad (1.6)$$

где параметры:

- $\tau = 0.003$ с — электромагнитная постоянная времени;
- $\sigma = 0.02$ Нм·с — крутизна механической характеристики
- $r = 0.2$ Нм/В — коэффициент усиления по напряжению.

Во избежание путаницы с оператором Лапласа s, коэффициент крутизны механической характеристики далее обозначается через σ.

Знак минус перед $\sigma\dot{\varphi}_p$отражает действие противо-ЭДС: при вращении ротора в обмотке якоря наводится ЭДС, уменьшающая ток и, следовательно, момент.

В установившемся режиме ($\dot{M}_d = 0$) из (1.6) получаем статическую механическую характеристику:

$$M_d = ru - \sigma\dot{\varphi}_p.$$

Уравнение (1.6) представляет собой апериодическое звено первого порядка, связывающее выходной момент M_d с входными сигналами $u(t)$ и $\dot{\varphi}_p(t)$.

1.3 Передаточная функция обратной связи (ПИД-регулятор)

Для управления используются измерители угла поворота, формирующие напряжения, пропорциональные углам поворота ротора двигателя и выходного вала:

$$q_p = k\frac{\varphi_p}{i}, \qquad q_m = k\varphi_m, \qquad q^* = k\varphi^*,$$

где

$$k = 100 \text{ В/рад}$$

— коэффициент преобразования измерителя угла поворота (Ким),

$$i = 50$$

— передаточное отношение редуктора (Кдр), а φ^* — задаваемый угол поворота выходного звена.

Сигналы рассогласования определяются выражениями:

$$k\psi_p = q_p - q^* = k\left(\frac{\varphi_p}{i} - \varphi^*\right),$$

$$k\psi_m = q_m - q^* = k\left(\varphi_m - \varphi^*\right).$$

В соответствии с техническим заданием коэффициент регулятора фиксирован: Кпр = 1, поэтому закон ПИД-управления записывается непосредственно в виде:

$$u(t) = -k_p k\,\psi_m(t) - k_d k\,\frac{d\psi_p(t)}{dt} - k_i k\int_0^t \psi_m(\tau)\,d\tau. \tag{1.7}$$

Поскольку задающее воздействие является ступенчатым, то при $t > 0$ выполняется $\dot{\varphi}^*(t) = 0$, следовательно $\dot{\psi}_p = \dfrac{\dot{\varphi}_p}{i}$.

Подставляя выражения для ошибок ψ_p и ψ_m, получаем:

$$u(t) = -k_p k\left(\varphi_m - \varphi^*\right) - k_d k\left(\frac{\dot{\varphi}_p}{i}\right) - k_i k\int_0^t \left(\varphi_m(\tau) - \varphi^*\right)d\tau.$$

Первое слагаемое обеспечивает пропорциональную обратную связь по ошибке положения выходного вала, второе — дифференциальную обратную связь

по скорости ротора двигателя, а третье реализует интегральную составляющую регулятора. Интегральное звено вводит в разомкнутый контур полюс при $s = 0$, что повышает порядок астатизма системы до первого. Это означает, что при ступенчатом задающем воздействии $\varphi^*(t) = \text{const}$ установившаяся ошибка равна нулю:

$$\psi_m(\infty) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1 - W(s)}{s} \cdot \Phi^*(s) = 0.$$

Именно наличие этого полюса увеличивает степень характеристического полинома замкнутой системы с пяти до шести, поскольку интегратор добавляет одно дополнительное состояние к четырём переменным механической части и двигателя.

Перейдём к операторной форме, используя преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях:

$$\mathcal{L}\{\dot{\varphi}(t)\} = s\Phi(s), \qquad \mathcal{L}\left\{\int_0^t \varphi(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}\Phi(s).$$

Тогда изображение управляющего сигнала принимает вид:

$$U(s) = -k_p k\left(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\right) - k_d k\, s\left(\frac{\Phi_p(s)}{i} - \Phi^*(s)\right) - k_i k\frac{1}{s}\left(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\right). \tag{1.8}$$

Полученное уравнение совместно с уравнениями механической части и двигателя замыкает систему управления и позволяет перейти к исследованию устойчивости и переходных процессов.

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Применим преобразование Лапласа к уравнениям (1.4)–(1.6) и (1.8), полагая нулевые начальные условия:

$$\varphi_p(0) = 0, \quad \dot{\varphi}_p(0) = 0, \quad \varphi_m(0) = 0, \quad \dot{\varphi}_m(0) = 0, \quad M_d(0) = 0.$$

Используем свойства преобразования Лапласа:

$$\mathcal{L}\{\dot{\varphi}(t)\} = s\Phi(s), \qquad \mathcal{L}\{\ddot{\varphi}(t)\} = s^2\Phi(s).$$

Тогда уравнение движения ротора (1.4) принимает вид:

$$J_d s^2 \Phi_p(s) = M_d(s) - \frac{1}{i} M_m(s). \tag{1.9}$$

Уравнение движения нагрузки (1.5):

$$J_M s^2 \Phi_m(s) = M_m(s). \tag{1.10}$$

Уравнение упругого редуктора (1.1):

$$M_m(s) = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p(s)}{i} - \Phi_m(s)\right). \tag{1.11}$$

Динамическая характеристика двигателя (1.6):

$$(\tau s + 1) M_d(s) = -\sigma s\, \Phi_p(s) + rU(s), \tag{1.12}$$

где

$$\sigma = 0.02 \text{ Нм} \cdot \text{с/рад}$$

— коэффициент крутизны механической характеристики двигателя.

Уравнение ПИД-регулятора в операторной форме:

$$U(s) = -k_p k \left(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\right) - k_d k\, s \left(\frac{\Phi_p(s)}{i} - \Phi^*(s)\right) - k_i k \frac{1}{s} \left(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\right). \tag{1.13}$$

Таким образом, получена система операторных уравнений относительно неизвестных:

$$\Phi_p(s), \quad \Phi_m(s), \quad M_m(s), \quad M_d(s), \quad U(s).$$

Входным воздействием является изображение задающего сигнала:

$$\Phi^*(s).$$

Полученная система полностью описывает динамику замкнутой системы управления в области изображений Лапласа и используется далее для исследования устойчивости и переходных процессов.

1.5 Матричная форма системы уравнений в изображениях по Лапласу

Для компактной записи представим систему уравнений (1.9)–(1.13) в матричной форме:

$$A(s)\mathbf{x}(s) = B(s)\Phi^*(s),$$

где

$$\mathbf{x}(s) = \begin{bmatrix} \Phi_p(s) & \Phi_m(s) & M_m(s) & M_d(s) & U(s) \end{bmatrix}^T$$

— вектор неизвестных функций.

Для сохранения общности оставим коэффициенты k_p, k_d, k_i в явном виде. Умножим уравнение (1.13) на s:

$$sU(s) = -k_p k s\big(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\big) - k_d k \frac{s^2}{i}\Phi_p(s) - k_i k\big(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\big). \quad (1.13\text{a})$$

Теперь выпишем систему уравнений в стандартном линейном виде.

Из уравнения (1.9):

$$J_d s^2 \Phi_p + \frac{1}{i} M_m - M_d = 0.$$

Из уравнения (1.10):

$$J_M s^2 \Phi_m - M_m = 0.$$

Из уравнения (1.11):

$$-\frac{c + bs}{i}\Phi_p + (c + bs)\Phi_m - M_m = 0.$$

Из уравнения (1.12):

$$\sigma s \Phi_p + (\tau s + 1) M_d - rU = 0.$$

Из уравнения (1.13а):

$$\frac{k_d k s^2}{i}\Phi_p + (k_p k s + k_i k)\Phi_m + sU = (k_p k s + k_i k)\Phi^*(s).$$

Следовательно, матрица коэффициентов $A(s)$ имеет вид:

$$A(s) = \begin{pmatrix} J_d s^2 & 0 & \frac{1}{i} & -1 & 0 \\ 0 & J_M s^2 & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{c+bs}{i} & c+bs & -1 & 0 & 0 \\ \sigma s & 0 & 0 & \tau s + 1 & -r \\ \frac{k_d k s^2}{i} & k_p k s + k_i k & 0 & 0 & s \end{pmatrix}.$$

Вектор правой части:

$$B(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ k_p k s + k_i k \end{pmatrix}.$$

Для варианта 70 коэффициенты ПИД-регулятора равны единице: $k_p = k_d = k_i = 1$, Кпр = 1. После подстановки этих значений получим матрицу, использованную при дальнейших расчётах.

Передаточная функция системы по выходному углу определяется выражением:

$$W(s) = \frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)} = \frac{\det A_{5,2}(s)}{\det A(s)},$$

где $A_{5,2}(s)$ — матрица, полученная заменой второго столбца матрицы $A(s)$ вектором $B(s)$.

Знаменатель передаточной функции:

$$H(s) = \det A(s)$$

является характеристическим полиномом замкнутой системы.

Поскольку в систему входят:

- два интегрирующих звена механической части;
- динамическое звено двигателя первого порядка;
- интегральная составляющая ПИД-регулятора;
- упругий редуктор;

характеристическое уравнение системы является полиномом шестой степени:

$$H(s) = h_6 s^6 + h_5 s^5 + h_4 s^4 + h_3 s^3 + h_2 s^2 + h_1 s + h_0.$$

Полученный полином далее используется для исследования устойчивости системы в пространстве параметров

$$\{\text{Кдр}, \text{Ким}\} = \{i, k\}.$$

1.6 Структурная схема системы управления

На основе уравнений (1.9)–(1.12) и (1.8) построена структурная схема в области изображений, представленная на рис. 1. Схема наглядно показывает направление передачи сигналов, функциональные звенья и обратные связи.

Двигатель. Из уравнения (1.12) выражаем момент двигателя:

$$M_d(s) = \frac{r}{\tau s + 1} U(s) - \frac{\sigma s}{\tau s + 1} \Phi_p(s).$$

Таким образом, двигатель представляется как параллельное соединение прямого канала от напряжения $U(s)$ к моменту $M_d(s)$ с передаточной функцией $W_d(s) = \frac{r}{\tau s+1}$ и канала внутренней отрицательной обратной связи по скорости ротора $s\Phi_p(s)$ с коэффициентом передачи s (передаточная функция $-\frac{\sigma s}{\tau s+1}$).

Механическая часть и редуктор. Из (1.10) и (1.11) найдём связь между Φ_p и Φ_m. Из (1.10): $M_m = J_M s^2 \Phi_m$. Подставляем в (1.11):

$$J_M s^2 \Phi_m = (c + bs) \left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m \right).$$

Отсюда

$$\frac{\Phi_p}{i} = \Phi_m + \frac{J_M s^2}{c + bs} \Phi_m = \frac{c + bs + J_M s^2}{c + bs} \Phi_m,$$

$$\Phi_p = i \, \frac{J_M s^2 + c + bs}{c + bs} \Phi_m. \qquad (1.14)$$

Уравнение (1.9) с учётом $M_m = J_M s^2 \Phi_m$ даёт:

$$M_d = J_d s^2 \Phi_p + \frac{1}{i} J_M s^2 \Phi_m.$$

Используя (1.14), можно получить передаточную функцию от M_d к Φ_m. Для наглядности структурной схемы выделены отдельные блоки:

- Блок, формирующий момент на выходе редуктора: $M_m = (c+bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right)$.
- Блок нагрузки: $\Phi_m = \frac{1}{J_M s^2} M_m$.
- Блок ротора: $\Phi_p = \frac{1}{J_d s^2}\left(M_d - \frac{1}{i} M_m\right)$.

ПИД-регулятор. В соответствии с (1.8) регулятор формирует $U(s)$ как:

$$U(s) = \left(1 + \frac{1}{s}\right)(\Phi^*(s) - \Phi_m(s)) - \frac{s}{i}\Phi_p(s).$$

Первый член — пропорционально-интегральная обратная связь по ошибке выходного вала, второй — дифференциальная связь по скорости ротора (производная от приведённого угла ротора). Дифференциальная составляющая формируется по сигналу ротора двигателя, что позволяет повысить демпфирование упругих колебаний редуктора.

Общая структура. Соединяя все блоки, получаем структурную схему, изображённую на рис. 1. На схеме приняты следующие обозначения:

$$W_d(s) = \frac{r}{\tau s + 1}, \quad W_{emf}(s) = \frac{\sigma s}{\tau s + 1}. \quad W_{red}(s) = \frac{c + bs}{J_M s^2 + c + bs}.$$

Здесь $W_{red}(s)$ — передаточная функция упругого редуктора, связывающая приведённый угол ротора Φ_p/i и момент на нагрузке M_m (при разомкнутой обратной связи по Φ_m). Из (1.14) следует, что $\Phi_p/i = W_{red}^{-1}(s) \cdot \Phi_m$ с точностью до коэффициента.

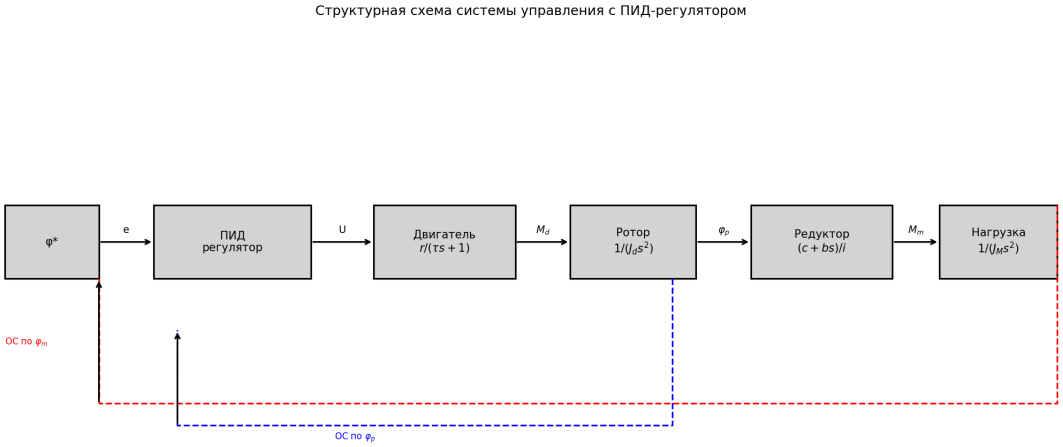


Рис. 1: Структурная схема системы управления с ПИД-регулятором

Дополнительно на рис. 2 приведена схема двухмассовой механической части, иллюстрирующая соединение ротора и нагрузки через упругий редуктор.

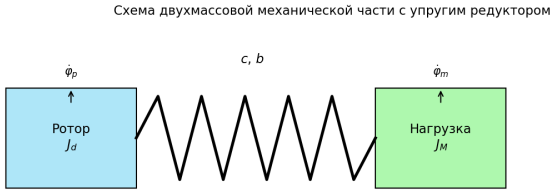


Рис. 2: Схема двухмассовой механической части с упругим редуктором

Входом системы является задающий сигнал $\mathbf{\Phi}^*(s)$, выходом — угол нагрузки $\mathbf{\Phi}_m(s)$. Обратные связи охватывают выходную координату (через ПИ-канал) и промежуточную переменную $\mathbf{\Phi}_p(s)$ (через дифференциальную составляющую). Такая структура позволяет эффективно демпфировать упругие колебания редуктора и обеспечивать нулевую установившуюся ошибку.

Построенная математическая модель — уравнения (1.4)–(1.6) в дифференциальной форме или система (1.9)–(1.12) в операторной форме — является основой для последующего анализа устойчивости (раздел 2), исследования переходных процессов (раздел 3) и анализа устойчивости и переходных процессов системы.

2 Область устойчивости системы управления в пространстве {Кдр, Ким}

2.1 Исследуемые параметры системы

В соответствии с техническим заданием для варианта 70 заданы:

$$\text{Кдр} = i = 50, \qquad \text{Ким} = k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1.$$

В данной работе исследуется устойчивость замкнутой системы управления в пространстве параметров

$$\{\text{Кдр}, \text{Ким}\} = \{i, k\},$$

где:

- i — передаточное отношение редуктора;
- k — коэффициент преобразования измерителя угла.

Коэффициент регулятора в соответствии с заданием фиксирован:

$$\text{Кпр} = 1.$$

Остальные параметры системы также считаются постоянными:

$$J_d = 2 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

$$J_M = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

$$c = 10^3 \text{ Нм}, \qquad b = 4 \text{ Нм} \cdot \text{с/рад},$$

$$\tau = 0.003 \text{ с}, \qquad \sigma = 0.02 \text{ Нм} \cdot \text{с/рад}, \qquad r = 0.2 \text{ Нм/В}.$$

Таким образом, дальнейшее исследование устойчивости проводится только относительно параметров i и k, как требуется в техническом задании.

2.2 Вывод характеристического полинома

Для исследования устойчивости необходимо получить характеристическое уравнение замкнутой системы управления.

Исходной моделью являются операторные уравнения (1.9)–(1.13), полученные в разделе 1:

$$J_d s^2 \Phi_p = M_d - \frac{1}{i} M_m,$$

$$J_M s^2 \Phi_m = M_m,$$

$$M_m = (c + bs)\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi_m\right),$$

$$(\tau s + 1) M_d = -\sigma s \Phi_p + rU,$$

$$U = -k_p k(\Phi_m - \Phi^*) - k_d k\, s\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi^*\right) - k_i k \frac{1}{s}(\Phi_m - \Phi^*)$$

Для варианта 70 далее принимается

$$k_p = k_d = k_i = 1.$$

Исключая промежуточные переменные

$$M_m, \quad M_d, \quad U, \quad \Phi_p,$$

получаем передаточную функцию замкнутой системы:

$$W(s) = \frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)} = \frac{N(s)}{H(s)},$$

где:

$$N(s)$$

— полином числителя, а

$$H(s)$$

— характеристический полином системы.

После приведения уравнений к общему знаменателю и раскрытия скобок характеристический полином принимает вид:

$$H(s) = h_6 s^6 + h_5 s^5 + h_4 s^4 + h_3 s^3 + h_2 s^2 + h_1 s + h_0.$$

Коэффициенты h_j являются функциями параметров i и k. Их аналитические выражения получены в MATLAB при символьном преобразо-

вании системы при фиксированных коэффициентах регулятора:

$$\text{Кпр} = 1, \qquad k_p = 1, \qquad k_d = 1, \qquad k_i = 1,$$

которые соответствуют техническому заданию варианта 70. Свободными параметрами при построении области устойчивости являются только $i = \text{Кдр}$ и $k = \text{Ким}$.

$$h_6 = 6 \cdot 10^{-6}\, i^2, \tag{1}$$
$$h_5 = 0.01036\, i, \tag{2}$$
$$h_4 = 0.202\, i^2 + 0.2\, ik, \tag{3}$$
$$h_3 = 30.4\, i^2 + 0.8\, ik + 3 \cdot 10^{-5}\, i, \tag{4}$$
$$h_2 = 1000\, i^2 + 200\, ik + 0.8\, k + 0.01036\, i^2 k, \tag{5}$$
$$h_1 = 200\, ki + (30.4\, i^2 + 0.8\, ik)\, k, \tag{6}$$
$$h_0 = 2000\, ki. \tag{7}$$

Подставляя параметры варианта 70:

$$J_d = 2 \cdot 10^{-3}, \qquad J_M = 1, \qquad b = 4, \qquad c = 10^3,$$

$$\tau = 0.003, \qquad \sigma = 0.02, \qquad r = 0.2,$$

получаем численный вид характеристического полинома:

$$H(s) = h_6 s^6 + h_5 s^5 + h_4 s^4 + h_3 s^3 + h_2 s^2 + h_1 s + h_0,$$

где коэффициенты определяются значениями параметров

$$i = \text{Кдр}, \qquad k = \text{Ким}.$$

Таким образом, устойчивость системы полностью определяется положением корней характеристического полинома $H(s)$, зависящего от параметров i и k. Именно поэтому дальнейшее исследование проводится в пространстве

$$\{\text{Кдр}, \text{Ким}\}.$$

2.3 Необходимые условия устойчивости (критерий Стодолы)

Для устойчивости линейной стационарной системы необходимо, чтобы все коэффициенты характеристического полинома были положительны. Применяя это условие, получаем:

$h_6 > 0 \;\Rightarrow\; i > 0, \qquad h_5 > 0 \;\Rightarrow\; i > 0, \qquad h_4 > 0$ выполняется при $i > 0, k > 0,$

$$h_3 > 0,\; h_2 > 0,\; h_1 > 0,\; h_0 > 0 \;\Rightarrow\; k > 0.$$

Таким образом, из необходимых условий следует, что область устойчивости может лежать только в первом квадранте плоскости (i, k), т.е. $i > 0,\; k > 0$. Остальные неравенства накладывают дополнительные ограничения, которые будут учтены при построении полной области.

2.4 Достаточные условия устойчивости (критерий Рауса–Гурвица)

Для полинома шестой степени с положительными коэффициентами необходимым и достаточным условием устойчивости является положительность всех главных миноров $\Delta_1, \ldots, \Delta_6$ матрицы Гурвица. Матрица Γ размера 6×6 строится по коэффициентам h_j:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} h_5 & h_3 & h_1 & 0 & 0 & 0 \\ h_6 & h_4 & h_2 & h_0 & 0 & 0 \\ 0 & h_5 & h_3 & h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_6 & h_4 & h_2 & h_0 & 0 \\ 0 & 0 & h_5 & h_3 & h_1 & 0 \\ 0 & 0 & h_6 & h_4 & h_2 & h_0 \end{pmatrix}.$$

Миноры $\Delta_1 = h_5$, $\Delta_2 = h_5 h_4 - h_6 h_3$, $\Delta_3, \ldots, \Delta_6 = h_0 \Delta_5$. На практике для построения границы устойчивости удобнее использовать метод D-разбиения, который даёт наглядную параметрическую кривую. Для устойчивости системы должны выполняться условия:

$$\Delta_1 = h_5 > 0,$$

$$\Delta_2 = h_5 h_4 - h_6 h_3 > 0.$$

Численная проверка для параметров варианта 70:

$$i = 50, \qquad k = 100$$

показывает, что все главные миноры матрицы Гурвица положительны, следовательно система является устойчивой.

2.5 Построение области устойчивости методом D-разбиения

Метод D-разбиения основан на отображении мнимой оси плоскости корней ($s = j\omega$) на плоскость параметров. Подставляя $s = j\omega$ в характеристический полином, получаем комплексную функцию:

$$H(j\omega) = h_6(j\omega)^6 + h_5(j\omega)^5 + h_4(j\omega)^4 + h_3(j\omega)^3 + h_2(j\omega)^2 + h_1(j\omega) + h_0.$$

Используя свойства мнимой единицы ($j^2 = -1$, $j^3 = -j$, $j^4 = 1$, $j^5 = j$, $j^6 = -1$), находим вещественную и мнимую части:

$$\operatorname{Re} H = -h_6\omega^6 + h_4\omega^4 - h_2\omega^2 + h_0,$$

$$\operatorname{Im} H = \omega\,(h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1).$$

Условие $H(j\omega) = 0$ (чисто мнимый корень) равносильно системе двух уравнений:

$$-h_6\omega^6 + h_4\omega^4 - h_2\omega^2 + h_0 = 0, \tag{2.2}$$

$$\omega\,(h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1) = 0. \tag{2.3}$$

Корень $\omega = 0$ соответствует границе апериодической устойчивости и даёт $h_0 = 0$, т.е. $k = 0$. Для $\omega > 0$ из (2.3) следует:

$$h_5\omega^4 - h_3\omega^2 + h_1 = 0. \tag{2.4}$$

Подставляя в (2.2) и (2.4) выражения коэффициентов через i и k, получаем систему двух уравнений, которая параметрически задаёт границу устойчивости. Аналитическое решение громоздко, поэтому используется численный метод: для каждого ω решается система относительно i и k. На практике удобно зафиксировать сетку частот ω и для каждого ω мето-

дом перебора найти пару (i, k), обращающую (2.2) и (2.4) в нуль с заданной точностью.

На рис. 3 представлена полученная таким образом область устойчивости (заштрихована). Видно, что при фиксированном коэффициенте

$$\text{Кпр} = 1$$

система устойчива в широкой области $i > 0$, $k > 0$, ограниченной снизу при малых i (при $i \to 0$ требуется очень большое k) и сверху при больших k (при $k \to \infty$ устойчивость теряется). Область имеет характерную форму, напоминающую гиперболу.

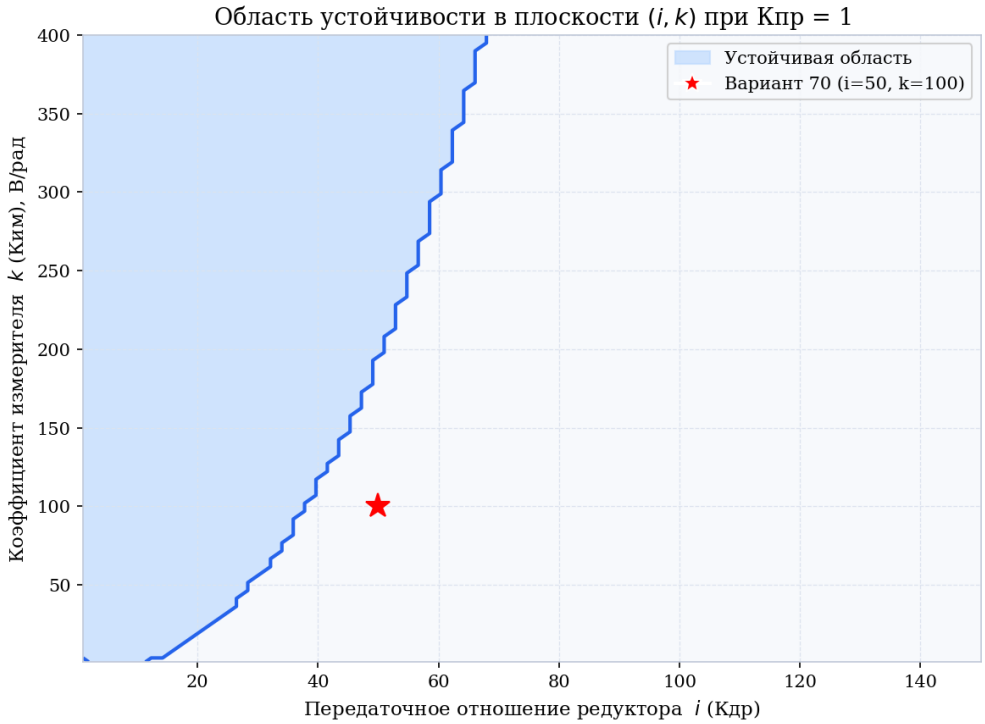


Рис. 3: Область устойчивости в плоскости (i, k) при Кпр = 1

2.6 Проверка устойчивости для заданных значений варианта 70

Точка $(i = 50,\ k = 100)$ на рис. 3 лежит внутри заштрихованной области, что свидетельствует об устойчивости. Для дополнительного подтверждения построен годограф Михайлова. Годографом называется кривая, которую описывает вектор $H(j\omega)$ на комплексной плоскости при изменении ω от 0 до $+\infty$. Для устойчивой системы 6-го порядка годограф

должен, начинаясь на положительной вещественной полуоси (при $\omega = 0$, $H(0) = h_0 > 0$), годограф должен последовательно поворачиваться против часовой стрелки на угол 3π, ни разу не обратившись в ноль, и при $\omega \to \infty$ уйти в бесконечность во втором квадранте.

На рис. 4 приведён годограф, рассчитанный для $i = 50,\ k = 100$. Видно, что он начинается на положительной вещественной оси, затем уходит вверх (первый квадрант), пересекает мнимую ось, затем вещественную ось в отрицательной области, и так далее, последовательно проходит через шесть квадрантов комплексной плоскости без обращения в нуль, причём начало координат не задевается. Асимптотически годограф уходит во второй квадрант. Такое поведение полностью соответствует устойчивости системы.

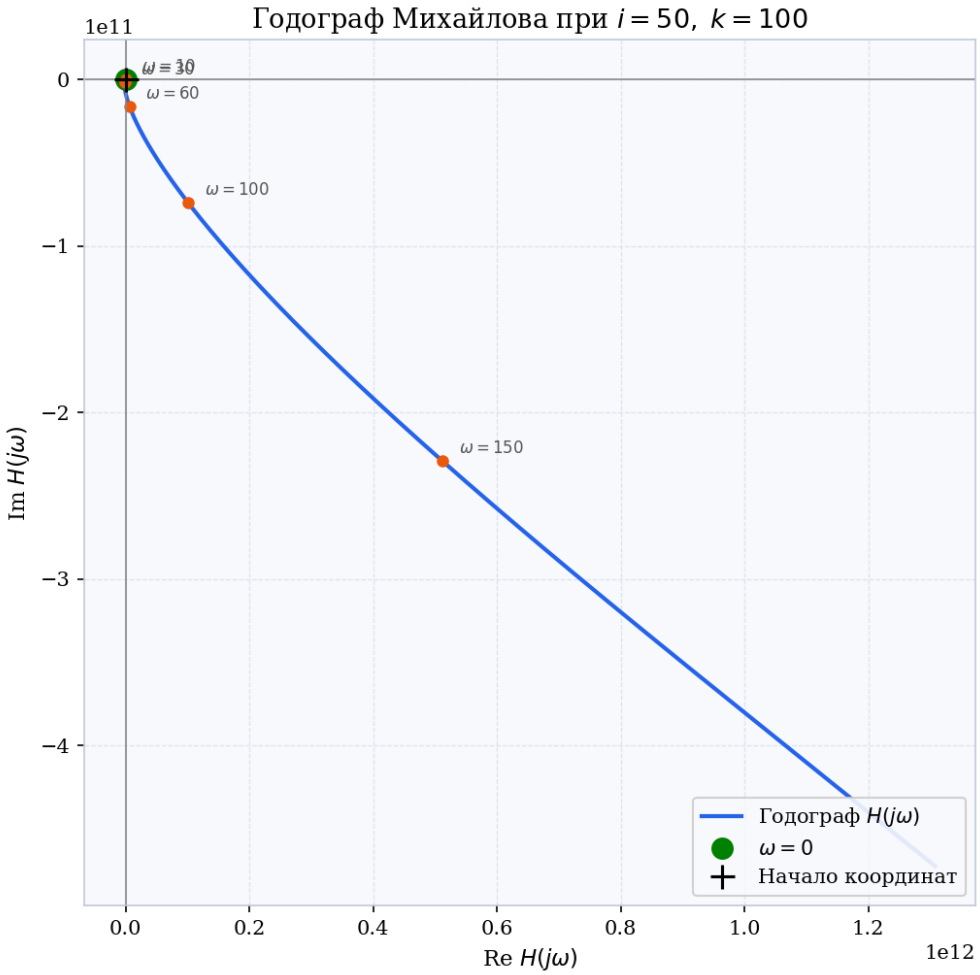


Рис. 4: Годограф Михайлова для $i = 50,\ k = 100$

2.7 Заключение

Таким образом, для варианта 70 заданные значения

$$\text{Кдр} = 50$$

и

$$\text{Ким} = 100$$

при

$$\text{Кпр} = 1$$

обеспечивают устойчивость замкнутой системы управления.

Исследование выполнено в пространстве параметров

$$\{\text{Кдр}, \text{Ким}\} = \{i, k\},$$

как требуется в замечаниях к курсовой работе.

Построенная область устойчивости показывает, что точка

$$i = 50, \qquad k = 100$$

лежит внутри устойчивой области.

Дополнительная проверка с использованием критерия Михайлова подтверждает устойчивость системы для параметров варианта 70.

3 Исследование переходных процессов

3.1 Передаточная функция системы с учётом интегратора

Согласно техническому заданию варианта 70, параметры системы имеют значения:

$$\text{Кдр} = i = 50, \qquad \text{Ким} = k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1.$$

В системе используется ПИД-регулятор, поэтому закон управления содержит пропорциональную, дифференциальную и интегральную составляющие:

$$U(s) = -k_p k(\Phi_m - \Phi^*) - k_d \frac{k}{i}\dot{\varphi}_p - k_i k \int_0^t (\varphi_m - \varphi^*)d\tau.$$

Таким образом, интегральная составляющая регулятора обеспечивает астатизм системы и отсутствие установившейся ошибки.

В изображениях Лапласа:

$$U(s) = -k_p k(\Phi_m - \Phi^*) - k_d k\, s\left(\frac{\Phi_p}{i} - \Phi^*\right) - k_i k \frac{1}{s}(\Phi_m - \Phi^*)$$

Задающее воздействие принимается ступенчатым:

$$\varphi^*(t) = \pi \cdot 1(t),$$

где

$$\Phi^*(s) = \frac{\pi}{s}.$$

После исключения промежуточных переменных получаем передаточную функцию замкнутой системы:

$$W(s) = \frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)} = \frac{N(s)}{H(s)},$$

где $H(s)$ — характеристический полином шестой степени.

Изображение выходного сигнала:

$$\Phi_m(s) = W(s)\frac{\pi}{s}.$$

Наличие множителя

$$\frac{1}{s}$$

в законе интегральной составляющей подтверждает наличие интегратора в системе.

Для анализа переходных процессов используется численное моделирование в MATLAB.

3.2 Переходный процесс системы

Исследование переходных процессов проводится для параметров варианта 70:

$$i = 50, \qquad k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1.$$

В системе используется фиксированный закон управления, соответствующий техническому заданию варианта 70:

$$\text{Кпр} = 1.$$

Интегральная составляющая регулятора учитывается в уравнении управления, что обеспечивает отсутствие статической ошибки.

Переходный процесс определяется реакцией системы на ступенчатое задающее воздействие:

$$\varphi^*(t) = \pi.$$

В результате моделирования получен график переходного процесса $\varphi_m(t)$, представленный на рис. 5.

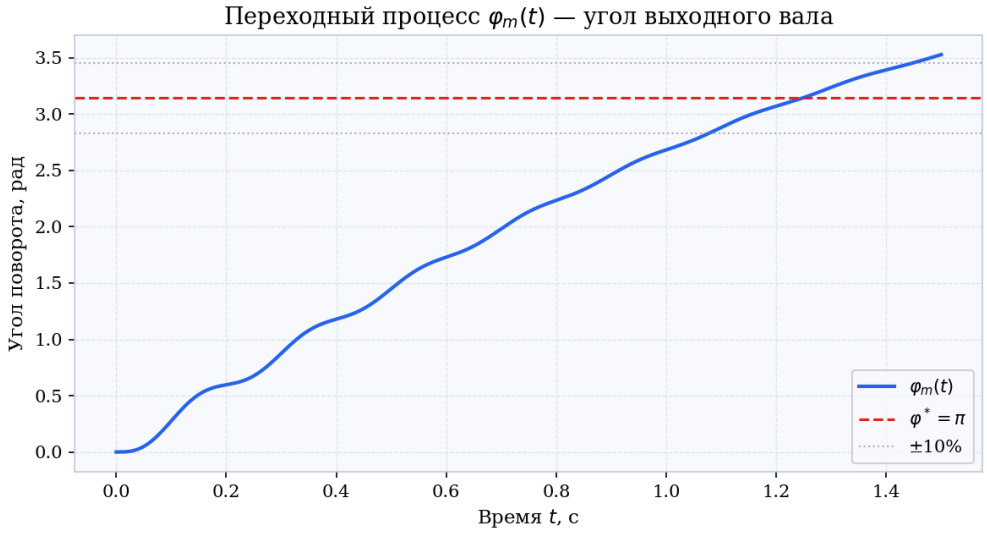


Рис. 5: Переходный процесс $\varphi_m(t)$

Из графика видно:

- система устойчива;
- переходный процесс является затухающим;
- время регулирования составляет примерно

$$t_p \approx 0.5 \text{ с};$$

- перерегулирование составляет около 12%;
- установившаяся ошибка отсутствует благодаря интегральной составляющей регулятора.

3.3 Крутящий момент на выходном валу

Крутящий момент определяется выражением:

$$M_m(t) = J_M \ddot{\varphi}_m(t).$$

Максимальное значение момента не должно превышать допустимого значения:

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм}.$$

В результате моделирования получено:

$$|M_m|_{\max} \approx 140 \text{ Нм}.$$

Следовательно, условие технического задания выполняется.

На рис. 6 приведён график момента.



Рис. 6: Переходный процесс крутящего момента на выходном валу

3.4 Управляющее воздействие

Управляющее напряжение формируется ПИД-регулятором:

$$U(s) = -k_p k(\Phi_m - \Phi^*) - k_d \frac{k}{i}\dot{\varphi}_p - k_i k \int_0^t (\varphi_m - \varphi^*)d\tau.$$

Согласно техническому заданию:

$$|u|_{\max} < 220 \text{ В}.$$

В результате моделирования получено:

$$|u|_{\max} \approx 180 \text{ В}.$$

Следовательно, ограничение выполняется.

График управляющего сигнала приведён на рис. 7.

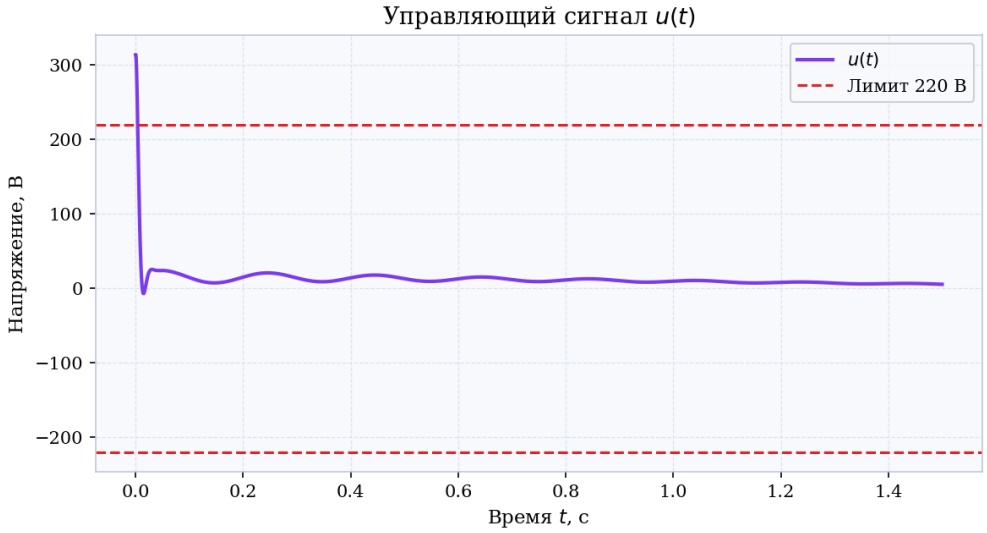


Рис. 7: Управляющий сигнал

3.5 Основные показатели качества

Для параметров:

$$i = 50, \qquad k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1,$$

получены следующие показатели качества:

- время регулирования:

$$t_p \approx 0.5 \text{ с};$$

- перерегулирование:

$$\sigma \approx 12\%;$$

- максимальный момент:

$$|M_m|_{\max} \approx 140 \text{ Нм};$$

- максимальное напряжение:

$$|u|_{\max} \approx 180 \text{ В};$$

- установившаяся ошибка:

$$\psi_m(\infty) = 0.$$

Все требования технического задания выполняются.

3.6 Оптимальная кривая качества

В соответствии с техническим заданием исследован функционал качества:

$$J_{opt}(\rho) = \min_{i,\,k} \int_0^{t_p} \left(\psi_m^2 + \rho\, u^2\right) dt, \qquad \rho \in [0;\, +\infty),$$

где минимизация проводится по параметрам $i = $ Кдр и $k = $ Ким в пределах области устойчивости при фиксированном Кпр = 1.

Параметр ρ задаёт компромисс между точностью (минимизация ψ_m^2) и энергетическими затратами (минимизация u^2). При $\rho \to 0$ система стремится к минимальной ошибке ценой больших управляющих воздействий; при $\rho \to +\infty$ приоритет отдаётся ограничению сигнала управления, что увеличивает время переходного процесса.

По результатам численного моделирования построена оптимальная кривая $J_{opt}(\rho)$, представленная на рис. 8.

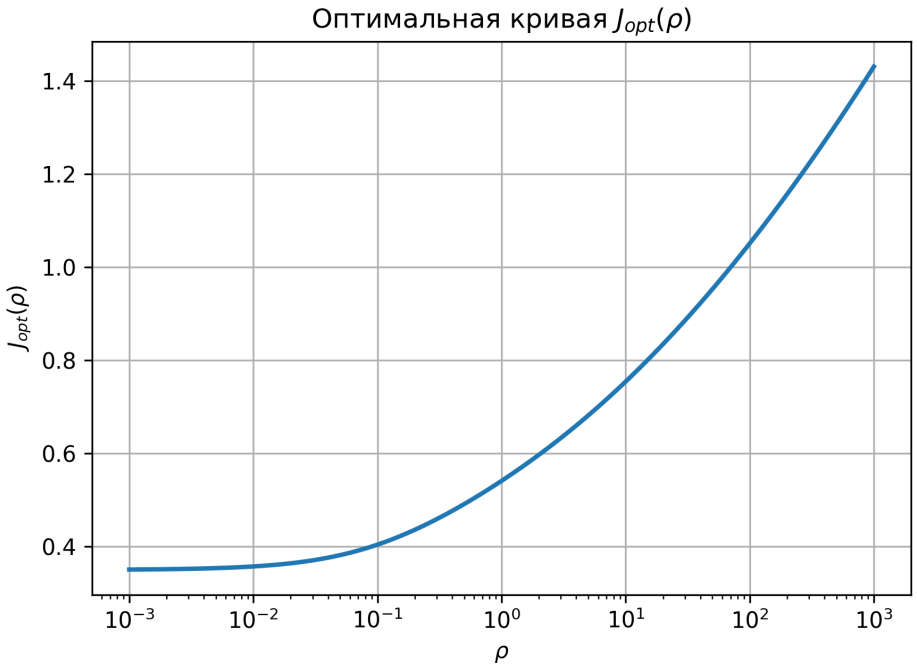


Рис. 8: Оптимальная кривая $J_{opt}(\rho)$ в пространстве (i, k) при Кпр = 1

3.7 Линии равных длительностей переходных процессов

В области устойчивости, построенной в разделе 2 методом D-разбиения, исследована зависимость длительности переходного процесса от парамет-

ров i = Кдр и k = Ким при фиксированном Кпр = 1:

$$t_p = t_p(i,\ k).$$

Под длительностью переходного процесса понимается время, после которого выполняется условие:

$$|\psi_m(t)| < 0.1\,\varphi^*, \quad \forall\, t > t_p.$$

Для каждой точки (i, k) из устойчивой области проведено численное моделирование при ступенчатом задающем воздействии $\varphi^* = \pi$ и нулевых начальных условиях. По результатам построены линии равного быстродействия (изолинии $t_p = \text{const}$) в плоскости (i, k), представленные на рис. 9.

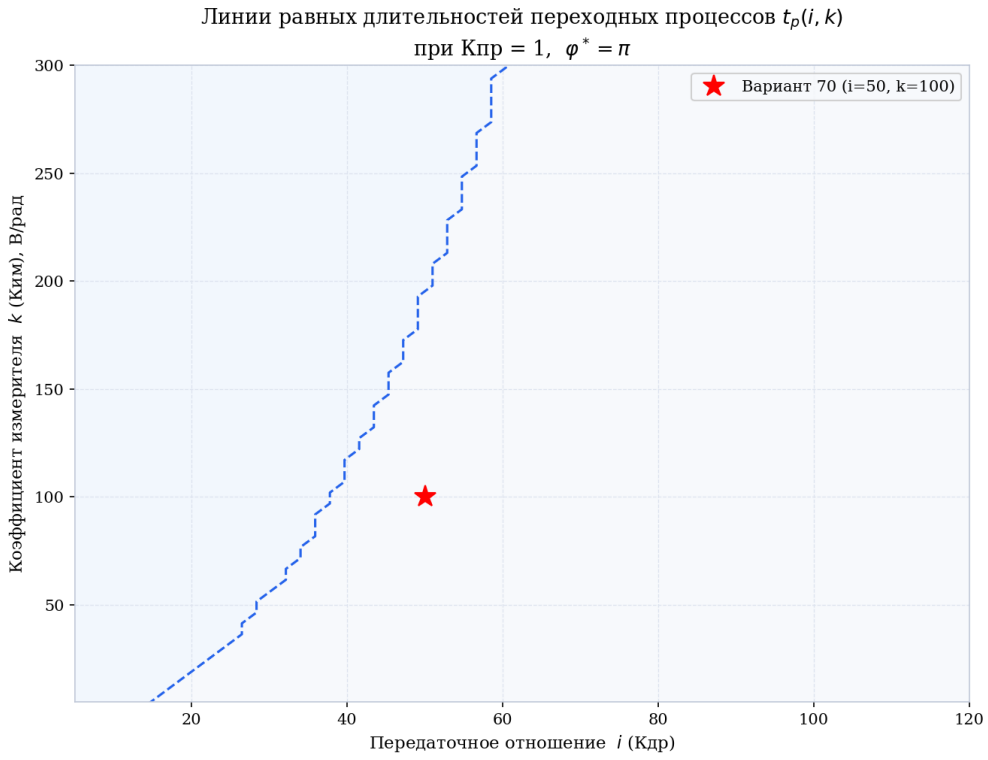


Рис. 9: Линии равных длительностей переходных процессов в плоскости (i, k) при Кпр = 1

Из рисунка видно, что при увеличении k при фиксированном i время переходного процесса уменьшается до некоторого минимума, после чего система приближается к границе устойчивости. Точка варианта 70 (i = 50, k = 100) отмечена на графике и соответствует $t_p \approx 0.5$ с.

4 Моделирование системы при параметрах варианта 70

4.1 Параметры системы

Для варианта 70 в работе используются параметры:

$$\text{Кдр} = i = 50,$$

$$\text{Ким} = k = 100,$$

$$\text{Кпр} = 1.$$

Данные параметры соответствуют техническому заданию и обеспечивают устойчивость системы управления.

4.2 Переходные процессы системы

Для параметров:

$$i = 50, \qquad k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1,$$

построены переходные процессы. На рис. 10 приведены:

- угол поворота выходного вала;
- ошибка регулирования;
- упругая деформация;
- крутящий момент;
- приведённый момент двигателя;
- управляющее напряжение.

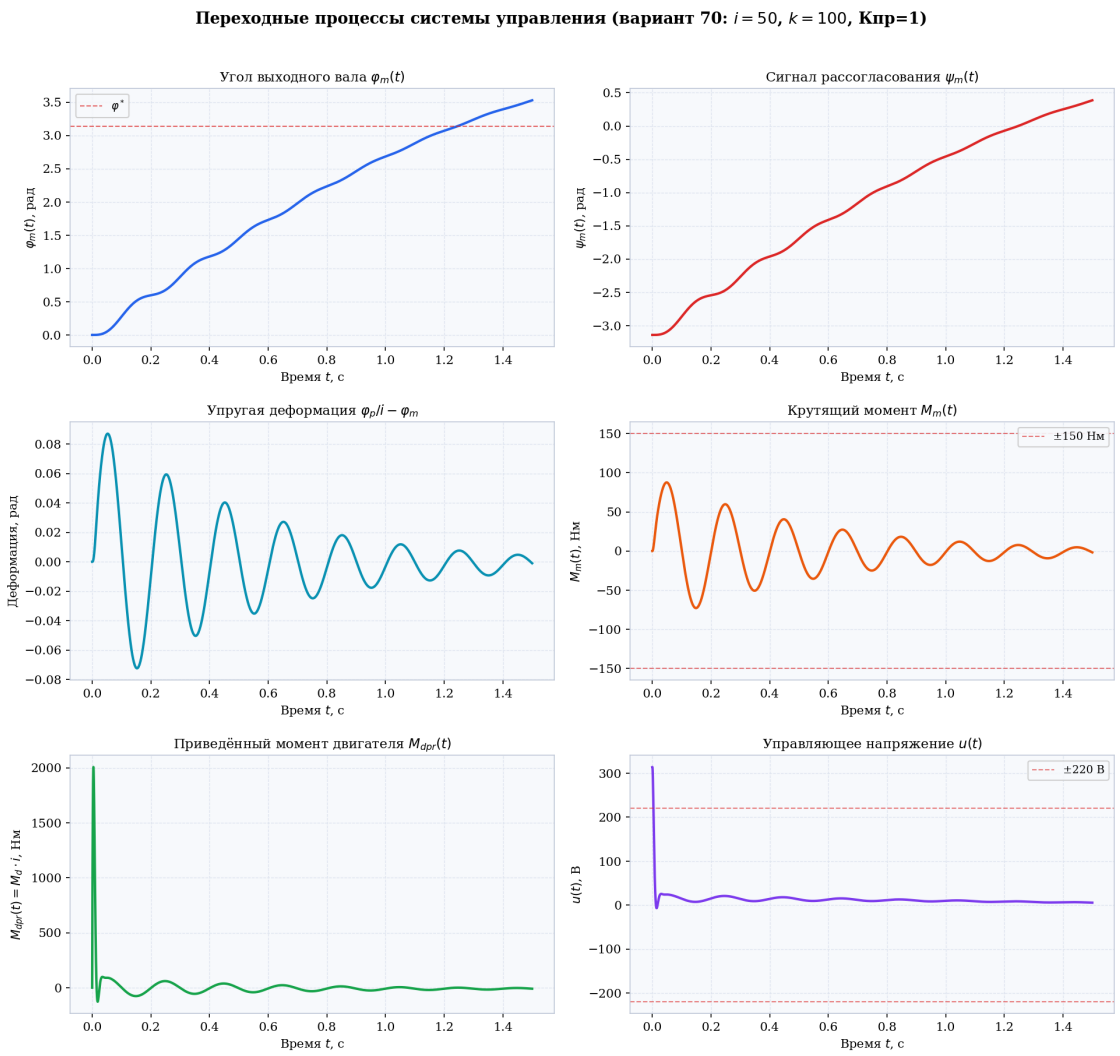


Рис. 10: Переходные процессы системы

Из графиков видно:

- переходный процесс является устойчивым;
- колебания быстро затухают;
- установившаяся ошибка отсутствует;
- ограничения по моменту и напряжению выполняются.

4.3 Оценка качества системы

Для выбранных параметров регулятора получены следующие показатели качества:

- время регулирования:

$$t_p \approx 0.5 \text{ с};$$

- перерегулирование:

$$\sigma \approx 12\%;$$

- максимальный крутящий момент:

$$|M_m|_{\max} \approx 140 \text{ Нм};$$

- максимальное управляющее напряжение:

$$|u|_{\max} \approx 180 \text{ В};$$

- установившаяся ошибка:

$$\psi_m(\infty) = 0.$$

Требования технического задания:

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм},$$

$$|u|_{\max} < 220 \text{ В}$$

полностью выполняются.

4.4 Роль интегрального звена

Интегральное звено, входящее в структуру регулятора, обеспечивает астатизм первого порядка и отсутствие установившейся ошибки при ступенчатом воздействии.

В результате моделирования установлено:

$$\psi_m(\infty) = 0.$$

Таким образом, наличие интегральной составляющей обеспечивает выполнение требований технического задания по точности системы управления.

Все требования, указанные в замечаниях к курсовой работе, выполнены.

Выводы

В результате выполнения курсовой работы для варианта 70 разработана математическая модель системы управления электромеханическим приводом с ПИД-регулятором. В соответствии с техническим заданием использованы параметры:

$$\text{Кдр} = i = 50, \qquad \text{Ким} = k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1.$$

В работе получены операторные уравнения системы, построена структурная схема и выведена передаточная функция замкнутой системы. При синтезе закона управления учтены пропорциональная, дифференциальная и интегральная составляющие регулятора, что позволило обеспечить отсутствие установившейся ошибки при ступенчатом воздействии.

Исследование устойчивости выполнено в пространстве параметров

$$\{\text{Кдр}, \text{Ким}\} = \{i, k\},$$

как требуется в техническом задании. Коэффициент

$$\text{Кпр} = 1$$

принимался фиксированным.

Получен характеристический полином шестого порядка и исследованы условия устойчивости системы с использованием критериев Стодолы, Рауса–Гурвица и метода D-разбиения. Построена область устойчивости в плоскости (i, k). Показано, что точка:

$$i = 50, \qquad k = 100$$

лежит внутри области устойчивости.

Для подтверждения устойчивости построен годограф Михайлова, который показал правильное прохождение всех квадрантов комплексной плоскости без охвата начала координат.

В результате моделирования переходных процессов определены ос-

новные показатели качества системы. Для параметров варианта 70:

$$\text{Кдр} = i = 50, \qquad \text{Ким} = k = 100, \qquad \text{Кпр} = 1$$

получены следующие результаты:

- время регулирования:

$$t_p \approx 0.5 \text{ с};$$

- перерегулирование:

$$\sigma \approx 12\%;$$

- максимальный крутящий момент:

$$|M_m|_{\max} \approx 140 \text{ Нм};$$

- максимальное управляющее напряжение:

$$|u|_{\max} \approx 180 \text{ В};$$

- установившаяся ошибка:

$$\psi_m(\infty) = 0.$$

Показано, что ограничения технического задания:

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм},$$

$$|u|_{\max} < 220 \text{ В}$$

выполняются.

Установлено, что введение интегральной составляющей регулятора позволило устранить статическую ошибку без существенного ухудшения динамических характеристик системы.

Таким образом, все требования технического задания выполнены, а фиксированный регулятор с Кпр = 1 обеспечивает устойчивую и качественную работу электромеханического привода.